

1 - Leçon d'algèbre — représentations des groupes finis

1.1 - Prérequis de la leçon

- Application linéaire, noyau et image (licence 1)
- Projection orthogonale sur un sous-espace (licence 2)
- Représentation linéaire d'un groupe fini (master 1)

1.2 - Le développement

Théorème 1. *Si $|G|$ est inversible dans le corps de base, toute représentation de dimension finie de G est somme directe de représentations irréductibles.*

Démonstration. Démonstration de niveau master 1, reprise ici en master 2.

Soit ρ une représentation de G sur V , et W un sous-espace stable. Il suffit de construire un supplémentaire stable ; une récurrence sur la dimension conclut.

Choisissons un projecteur quelconque p de V sur W — il en existe, tout sous-espace admettant un supplémentaire. Rien ne garantit qu'il commute à l'action de G .

Moyennisons-le :

$$\tilde{p} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \circ p \circ \rho(g)^{-1},$$

l'inverse de $|G|$ existant par hypothèse dans le corps de base.

$\tilde{p}$ est à valeurs dans W . Pour $v \in V$, $\rho(g)^{-1}v \in V$, son image par p est dans W , et W étant stable, $\rho(g)$ la ramène dans W .

$\tilde{p}$ est l'identité sur W . Pour $w \in W$, $\rho(g)^{-1}w \in W$ par stabilité, donc p le laisse fixe, et $\rho(g)$ le renvoie sur w . Chaque terme de la somme vaut w , et la moyenne aussi.

C'est donc un projecteur sur W .

$\tilde{p}$ commute à l'action. Pour $h \in G$, le changement d'indice $g \mapsto hg$ — licite car il permute G — donne $\rho(h)\tilde{p}\rho(h)^{-1} = \tilde{p}$.

Le noyau de $\tilde{p}$ est alors un supplémentaire de W stable par G .

Nécessité de l'hypothèse. Si la caractéristique divise $|G|$, la division par $|G|$ est impossible et le théorème tombe : la représentation de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ par matrices unipotentes en caractéristique p n'est pas semi-simple. ■

1.3 - Ce qui en découle

Théorème 2. Les caractères des représentations irréductibles d'un groupe fini forment une base orthonormée de l'espace des fonctions centrales. Le nombre de représentations irréductibles égale le nombre de classes de conjugaison.

Le théorème 1 fournit la semi-simplicité, sans laquelle la théorie des caractères n'aurait pas d'objet.

1.4 - À l'agrégation, rien n'est admis

Un même énoncé, un seul identifiant, deux exigences : la licence énonce sans preuve ce que le concours demande de démontrer.

Théorème 3. Tout endomorphisme d'un espace de dimension finie annule son polynôme caractéristique : $\chi_u(u) = 0$.

Théorème 4. Si le polynôme caractéristique de u est scindé, u s'écrit de façon unique $u = d + n$ avec d diagonalisable, n nilpotent, et $dn = nd$.

Théorème 5. Soit G fini d'ordre $p^\alpha m$ avec p premier ne divisant pas m . Alors G possède des sous-groupes d'ordre p^α , tous conjugués, et leur nombre est congru à 1 modulo p et divise m .

1.5 - Outils mobilisés

RAPPEL — FORMULE ORBITE-STABILISATEUR ET ÉQUATION AUX CLASSES (LICENCE 3)

Pour une action de G fini sur X : $|G \cdot x| = [G : \text{Stab}(x)]$. En sommant sur les orbites, $|X| = |X^G| + \sum_i [G : \text{Stab}(x_i)]$, la somme portant sur des représentants des orbites non ponctuelles.

RAPPEL — THÉORÈME DE LAGRANGE (LICENCE 3)

Dans un groupe fini G , l'ordre de tout sous-groupe divise l'ordre de G . En particulier, l'ordre de tout élément divise $|G|$, et $x^{|G|} = e$ pour tout x .

1.6 - Exercices types

Exercice 1 — un groupe d'ordre p au carré est abélien

Soit p un nombre premier et G un groupe d'ordre p^2 . Montrer que G est abélien.

Correction. L'équation aux classes appliquée à l'action de G sur lui-même par conjugaison donne $|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : \text{Stab}(x_i)]$, chaque terme de la somme étant un multiple de p strictement supérieur à 1. Donc p divise $|Z(G)|$, et le centre n'est pas trivial.

Si $|Z(G)| = p^2$, le groupe est abélien. Sinon $|Z(G)| = p$, et le quotient $G/Z(G)$ est d'ordre p , donc cyclique. Or si $G/Z(G)$ est cyclique, G est abélien — et alors $Z(G) = G$, ce qui contredit $|Z(G)| = p$. Ce second cas est donc impossible.

L'argument « $G/Z(G)$ cyclique entraîne G abélien » mérite d'être su : c'est un classique de leçon, et il se démontre en trois lignes.

Exercice 2 — dénombrer des coloriage

De combien de façons peut-on colorier les sommets d'un carré avec k couleurs, deux coloriage se déduisant l'un de l'autre par une rotation étant identifiés ?

Correction. Le groupe agissant est le groupe cyclique des quatre rotations. La formule de Burnside donne le nombre d'orbites comme moyenne des points fixes : l'identité en fixe k^4 , les rotations d'un quart et de trois quarts de tour k chacune, et le demi-tour k^2 .

Le nombre de coloriage vaut donc $\frac{k^4 + k^2 + 2k}{4}$.

Pour $k = 2$, on trouve 6 : on peut les énumérer à la main et vérifier.